BEDRIJFSWETENSCHAPPEN EN RECHT · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

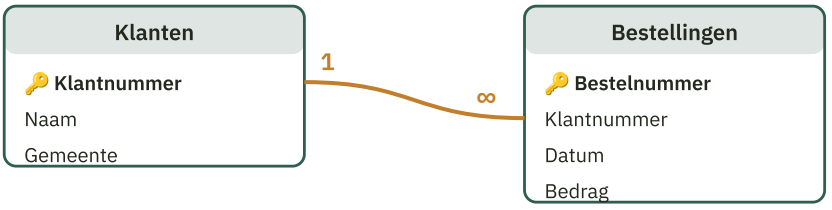
Relationele databanken

Tabellen, sleutels en relaties, veldeigenschappen en gegevenstypes, en query's in Access.

1 Tabellen en sleutels

Een **relationele databank** bestaat uit tabellen die via relaties verbonden zijn: je koppelt ze met sleutels. Een Access-databank bevat tabellen, query's, formulieren (om gegevens gemakkelijk in te voeren en te bekijken) en rapporten (om overzichtelijk af te drukken, niet om in te voeren).

Een **record** is één rij, een **veld** een kolom (bv. Postcode). De **primaire sleutel** is een veld dat elk record uniek maakt, bv. een klantnummer: twee records mogen nooit dezelfde waarde hebben. Ze is vaak een getal of AutoNummering, niet altijd tekst.



Een één-op-veel-relatie: een klant plaatst veel bestellingen, een bestelling hoort bij één klant.

begrip	uitleg
één-op-veel-relatie	de primaire tabel (Klanten) staat aan de 'één'-kant; haar primaire sleutel komt als veld terug in de gerelateerde tabel (Bestellingen)
één-op-één-relatie	bij elk record hoort hoogstens één record in de andere tabel, bv. een werknemer en zijn badge
referentiële integriteit	de koppeling blijft kloppen: geen bestelling voor een onbestaande klant, en een klant met bestellingen blijft staan
redundantie	dezelfde gegevens op meerdere plaatsen; vermijden door gegevens over meerdere tabellen te splitsen (een klantadres maar één keer)
gegevensintegriteit	de gegevens zijn juist, volledig en consistent; validatieregels, vereiste velden en referentiële integriteit helpen

2 Gegevenstypes en veldeigenschappen

gegeven	gegevenstype
geboortedatum	Datum/tijd (Access kan ermee rekenen en sorteren)
prijs in euro	Valuta (rekent nauwkeurig met bedragen)
telefoonnummer	Korte tekst (je rekent er niet mee en een voorloopnul zou verdwijnen)
'Betaald' ja of nee	Ja/nee
volgnummer	AutoNummering

veldeigenschap	wat ze doet
vereist	het veld mag niet leeg blijven
validatieregel	controleert of een waarde mag, bv. Aantal > 0; de validatietekst verschijnt bij een fout
invoermasker	legt vast hoe je moet invoeren, bv. een postcode met vier cijfers
standaardwaarde	wordt automatisch ingevuld, bv. Land = België
bijschrift	de tekst die als kolomnaam getoond wordt
veldlengte (veldgrootte)	het maximum aantal tekens, bv. 4 voor een Belgische postcode

3 Query's en filters

query	wat ze doet
selectiequery	selecteert en sorteert zonder iets te wijzigen; met een criterium (bv. 'Hasselt' in het veld Gemeente) beperk je de records
totaalquery	groepeert en rekent: som, gemiddelde, aantal, maximum, minimum. Bv. het aantal bestellingen per klant, of per categorie de totale omzet (één rij per groep)
bijwerkquery (actie)	wijzigt bestaande gegevens, bv. alle prijzen + 5 %
tabelmaakquery (actie)	maakt van een selectie een nieuwe tabel, bv. enkel de klanten uit Limburg
toevoegquery (actie)	voegt records toe aan een bestaande tabel
verwijderquery (actie)	verwijdert records die aan een voorwaarde voldoen, bv. bestellingen van vóór 2020; dat is definitief

Een **filter** toont enkel de records die aan de voorwaarde voldoen; de andere blijven bewaard. Met een **selectiefilter** klik je een waarde aan en zie je alle records met dezelfde waarde, bv. dezelfde postcode.

Onthoud dit

- Record = rij, veld = kolom; de primaire sleutel is uniek.
- Eén-op-veel: de sleutel van de primaire tabel komt terug in de gerelateerde tabel.
- Referentiële integriteit: geen bestelling zonder bestaande klant. Splitsen tegen redundantie.
- Selectiequery wijzigt niets; actiequery's: bijwerk, tabelmaak, toevoeg, verwijder.
- Formulier om in te voeren, rapport om af te drukken.